

컷오버 런북 · 서비스 수용 기준

⑩ Cutover Runbook & Service Acceptance Criteria

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 1/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
컷오버 런북 · 서비스 수용 기준	[정식 명칭과 코드 — 몇 차 컷오버인가]	[v / 확정일 / 실행 기록일]	[통제관 실명]	[go/no-go 판정자 실명]

1. 문서 정보 — 창 · 시각 기준 · 역할 · 판정 권한 · 리허설

컷오버 창(시작·종료·총 시간)과 T0, 버전과 확정일(리허설 몇 회차를 반영했는가), 컨트롤룸, 역할별 **실명**(통제관·데이터·인터페이스·매장 배포·검증·롤백·운영 인수·기록), 게이트별 판정자와 위임·**판정자 부재 시 대체자**, 연락망, 리허설 이력(회차·일자·소요·결과). 시각을 “1일차 오전”으로 적지 않는다. 판정자를 “PM”으로 적어 놓고 실제로는 회의로 정하지 않는다.

항목	내용
창 / T0	[YYYY-MM-DD(요일) hh:mm ~ YYYY-MM-DD hh:mm, n시간 / T0 = 창 시작. 현장의 컷오버 창 조항·허용범위]
버전	[v1.0 확정일(반영한 리허설 회차) → v1.1 (변경 사유)]
컨트롤룸	[장소 + 워룸 + 원격 상황실]
역할 (실명)	[통제관 / 데이터 / 인터페이스 / 매장 배포 / 검증 / 롤백 / 운영 인수 / 규제 / 기록 / 재무]
판정 권한	[게이트 1 실명(위임 근거) / 게이트 2 / 게이트 3·오픈 / PoNR 이후 롤백 / 판정자 부재 시 대체]
인력 · 교대	[총원, 갈래별 교대, 통제관 수면·대행]
연락망	[유선·채널·매장 긴급 회선·벤더 원격 회선 — 메신저 하나뿐이면 안 된다]
리허설	[1회차 일자·소요·결과 / 2회차 / 3회차 → 계획 대비 여유]
입력	[게이트 go 기록, 시험 종료 보고, 리허설 검증 보고, 연결 시험, 배포 리허설, 매장 통보]

2. 시각표 — T-24h ~ T+24h

행마다 계획 시각(T 기준·실제 시각), 갈래(D 데이터 · I 인터페이스 · S 매장 · C 통제), 작업, 담당(실명), **확인 = 관측 가능한 값**(건수·해시·응답 코드·성공률 — “정상 확인”은 확인이 아니다), 롤백 판단점 ★(이 행에서 되돌릴 수 있는가·비용), 실행 기록(실제 시각·결과·편차). 리허설 실패를 계획 시각의 근거로 쓴다. 게이트와 PoNR은 별도 행으로 굵게. 병렬 갈래는 같은 시각의 행을 갈래로 구분한다. 실행 기록 열은 본 컷오버에서 채운다 — 이 열이 다음 런북의 근거다.

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
1	T-24h		C	[최종 상태 점검 회의 — 게이트 이후 변화 확인, 런북 배포]		[신규 심각도 1-2 = 0, 변경 동결 확인]		
2	T-22h		D	[구 시스템 최종 전 백업 1차]		[스냅샷 해시]		
3	T-12h		C	[컨트롤룸 개설 · 연락망 · 롤백 패키지 해시]				
4	T-10h		S	[배포 서버 · 배포 큐 적재]		[큐 n/n, 패키지 해시]		
5	T-6h		I	[외부 상대(3PL·PG·배달·앱) 전환 시각 재확인]		[회신 n/n]		
6	T-2h		C	[인력 출석 · 라이선스 유효 · 매장 안내]		[출석 n/n, 키 응답]		
7	T-0.5h		C	게이트 1 — 착수 go/no-go (항목 3)		[조건 n개 전부 충족]	★ 비용 0	[go 시각 · 서명]
8	T0		S	[매장 거래 정지 → 오프라인 모드]		[전환 응답 n/n]		
9			D	[구 시스템 최종 마감 배치]		[종료 코드 · 마감 건수]		
10			D	[최종 백업 2차 + 전환 대상 추출]		[행 수 = 리허설 ±%]		
11			D	[마스터 전환]				
12			I	[인터페이스 구 연결 차단]		[차단 n/n]		
13			D	[검증 6중 1차(마스터)]		[6중 통과 — 항목 6]		
14			D	게이트 2 — 데이터 정본 전환 go/no-go		[6중 통과, 재실행 ≤ n회]	★ 비용 = 시간 (PoNR 전)	

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
15			D	Point of no return — 신 원장 활성화 (항목 4)		[활성 플래그 · 구 원장 읽기 전용]	★★ 이후 롤백 = 손실	
16			D	[이력 적재 시작 — 리허설 소요 n h]		[진행률 보고 주기, 미완 시 RB-n]		
17			I	[첫 실운영 배치(폴백 등)]				
18			C	[교대 · 중간 보고]				
19			D	[이력 적재 완료 예정]		[적재 행 수 = 추출 행 수]		
20			D	[검증 6중 2차(이력)]				
21			I	[인터페이스 신 연결 전환 · 연결 시험]		[n/n 응답 정상]		
22			I	[성능 스모크]		[p95 < n ms]		
23			C	게이트 3 — 매장 배포 go/no-go			★ 비용 = 부분 롤백 n억·n일	
24			S	[매장 배포 시작 — 병렬 n, 매장당 n분]		[진행률 시간당 보고]		
25			C	기술적 롤백 최종 시한 (오픈 — 롤백 소요)		[트리거 관측값 확인]	★ 마지막 전체 롤백 시각	
26			S	[배포 결과 집계]		[실패 ≤ n점 (RB-n)]	★ 부분 롤백	
27			S	[실패 재배포]				
28			S	[파일럿 스모크 거래]		[성공률 ≥ n%]		
29			D	[재고 원장 대사]		[차이 0]		
30			C	[최종 상태 확인 — 대시보드 · 데스크 배치]		[경보 0]		

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
31			C	오픈 판정			★ 오픈 연기	[go 시각 · n인 서명]
32	T+nh		C	오픈		[온라인 전환 응답 n/n]		
33	D+1		C	[하이퍼케어 1일차 — 시간대별 성공률 · 콜 · 첫 일마감]				
34	D+1		C	D+1 판정 회의 → ELS 착수 인계 (㉔)	[→ 인수자]	[ELS 착수 조건]		[인수 서명 시각]

계획 대비 편차(게이트·적재·배포·오픈, 분 단위) / 여유 소진: _____

3. go/no-go 게이트 — 조건 · 판정자 · 시각

게이트는 되돌리는 비용이 다른 세 지점에 선다 — 착수(비용 0), 데이터 정보 전환 직전(비용 = 시간), 매장 배포 직전(비용 = 돈과 매장) + 오픈 판정. 조건은 전부 충족형·관측 가능한 값으로 적고 “재실행 허용 횟수”를 붙인다. 판정자는 실명·위임·대체자. 미충족 시 선택지(대기·재실행·롤백·부분 진행)와 각각의 **시간 한도**를 미리 적는다 — 새벽 3시의 “PM 판단”은 판단이 아니라 피로다. 판정 기록(시각·판정·서명) 칸을 둔다.

게이트	계획 / 실제	조건 (전부 충족)	재실행	판정자 (대체)	미충족 시 선택지 (시간 한도)	판정 기록
1 착수	[hh:mm /]	① 인력 출석 ② 백업 해시 ③ 라이선스·결재 상태 ④ 매장 통보 ⑤ 이전 게이트 이후 변화 없음 ⑥ 외부(기상·PG 점검)	—	[실명(위임)]	[착수 연기 최대 hh:mm → 이후 다음 창]	[go 시각 · 서명]
2 데이터 정보 전환		① 마스터 검증 n중 통과 ② 재실행 n회 이내 ③ 구 원장 읽기 전용 준비	[n회]		[재실행 초과 → RB-1 전체 롤백 / 지연 시 후속 배치 이동]	
3 매장 배포		① 이력 검증 통과 ② 인터페이스 n/n ③ 성능 스모크 ④ 패키지 해시 ⑤ RB-2 미발동			[재시험 후 재판정 hh:mm까지, 초과 시 롤백 또는 연기]	
오픈 판정		① 스모크 ≥ n% ② 배포 ≥ n% ③ 대사 차이 0 ④ 경보 0			[오픈 연기 최대 hh:mm]	

4. Point of no return — 시각과 근거

두 시각을 분리한다. **PoNR** = 신 원장이 ‘정본’이 되어 이후 거래가 신 원장에만 기록되기 시작하는 시각. **기술적 롤백 최종 시한** = 오픈 — (구 시스템 복원 + 검증 + 매장 캐시 재동기화). 둘 사이의 롤백은 “가능하지만 손실 있음”이며 결정권자를 한 층 올린다. PoNR을 “배포 시작”으로 적지 않는다 — 매장 배포는 되돌릴 수 있고 원장 분기는 되돌리기 어렵다.

항목	내용
PoNR 시각	[YYYY-MM-DD hh:mm (T+n) — 계획 / 실제]
근거	[무엇이 정본으로 바뀌는가 — 이 시각부터 신 원장에만 기록되는 것 ①②③]
이후 롤백이 없는 것	[대사 대상 건수(리허설 추정)·영업일, 외부 협의, 데이터 손실 유무]
기술적 롤백 최종 시한	[오픈 hh:mm — n시간 (복원 n h + 검증 n h + 재동기화 n h, 롤백 리허설 실측)]
롤백 결정권자	[PoNR 전 실명 / PoNR ~ 기술적 시한 실명(부재 시) / 시한 이후 — 롤백 불가, 연기만]
리허설 검증	[롤백 리허설 일자·시나리오·소요·대사 대상]

5. 롤백 트리거 — 임계값 · 판정자 · 발동 시 조치

트리거 4개 안팎. 관측 지표·**숫자 임계값**(리허설 실측 + 허용범위에서 온다)·관측 시각과 시각표 행·판정자(그 시각에 컨트롤룸에 있는 사람)·발동 시 조치(전체 롤백 / 부분 롤백 / 오픈 연기)·복구 소요. 부분 롤백이 가능한 트리거와 불가능한 트리거를 구분한다. 발동하지 않은 트리거도 “관측값 / 임계값”을 적는다 — 다음 컷오버의 임계값 근거다. 롤백 후 다음 창을 적는다.

ID	지표	임계값	관측 시각 · 행	판정자	발동 시 조치 (전체 / 부분 / 연기)	복구 소요	본 컷오버 관측값 / 판정
RB-1	[마스터 검증 미통과]	[재실행 n회 후 n중 이상]	[게이트 2, 행 n]		[전체 롤백 — PoNR 전, 손실 0]		[관측값 / 임계값 → 발동 여부]
RB-2	[이력 적재 완료 시각]	[리허설 + n h 미완]		[PoNR 후 → 상위]	[손실 있는 롤백 vs 오픈 연기]		
RB-3	[배포 실패 매장 수]	[n점(n%) 또는 직영 n점]			[매장 갈래 부분 롤백 — 데이터 유지]		
RB-4	[스모크 성공률 · PG]	[n% 미만 또는 n본 실패]	[오픈 판정]		[오픈 연기 → 부분 운영]		

발동 시 다음 창(EX 대안·합류 버퍼) / 발동 00이어도 관측값 기록 이유: _____

6. 데이터 검증 체크리스트 6종 — 분모와 통과 기준

건수·금액 합계·키 유일성·참조 정합성·코드 매핑 커버리지·표본 필드 대조 — 마스터(게이트 2)와 이력(게이트 3) 두 번 적용한다. **분모를 명시한다**(전환 대상 테이블 수·필터 후 볼륨). 통과 기준은 0이 원칙, 표본 대조는 재 실행 허용 횟수를 붙인다. 리허설 1·2·3회차의 **실패 항목과 조치**를 옆에 적는다 — 3회차가 통과했다는 사실보다 1회차에서 무엇이 실패했는지가 본 컷오버의 위험을 말해 준다. 표본은 무작위로 뽑는다.

검증	대상 · 분모	산식	통과 기준	리허설 1	리허설 2	리허설 3	본 컷오버 마스터	본 컷오버 이력	서명
① 건수	[n테이블 행 수]	[원본 — 적재]	0	[결과·실패 항목]					
② 금액 합계	[금액 원장 n년]	[원본 합 — 적재 합, 원 단위]	0						
③ 키 유일성	[PK n]	[중복 PK 건수]	0						
④ 참조 정합성	[FK n]	[고아 레코드 건수]	0						
⑤ 코드 매핑 커버리	[매핑표 n 코드]	[미매핑 ÷ n]	0 (100%)						
지									
⑥ 표본 필드 대조	[무작위 n행 × 전 필드]	[불일치 행 수]	0 (재실행 n회)						

리허설 1회차 실패의 원인과 해소 경로(정본 판정·필터·규칙) / 본 컷오버 불일치의 원인: _____

7. 2차 컷오버 축약 린북 — 두 컷오버 사이의 임시 상태

2차 창, 착수 조건(1차 하이퍼케어 지표·선행 프로젝트 MC·연동 시험), 축약 시각표(10행 안팎), 게이트 3개의 축약판, 롤백 트리거 2개, 그리고 **두 컷오버 사이의 임시 상태** — 어느 원장이 정본인가, 그 상태에서 하지 말아야 할 것, 임시 연동의 폐기 시점. 2차 컷오버를 “1차와 동일”로 적지 않는다. 2차 go 조건이 1차 하이퍼케어와 연결되어 있지 않으면 R-14 트리거가 문서 밖에 남는다.

항목	내용
창	[YYYY-MM-DD hh:mm ~ hh:mm, n시간 — 시간대 선택 근거, SLA 산정 처리]
착수 조건 (게이트 1)	[① 1차 하이퍼케어 n주 지표 — 실제 ② 선행 MC·연동 시험 ③ 업무 성수 창 회피 확인(실명) ④ 실사 등 사전 작업]
임시 상태 (두 컷오버 사이)	[기간 / 어느 원장이 정본인가(매장·센터) / 대사 방법 / 하지 말 것 / 리포트의 분모 처리 / 임시 연동 폐기 시점]
축약 시각표	[hh:mm 게이트 1 → 정지·마감 → 추출·적재 → 검증 n종 → 게이트 2(판정자) → PoNR → 연동 활성화·시험 → 첫 배치 → 게이트 3·오픈 판정(판정자) → 오픈]
트리거 (2개)	[RB-A 지표·임계값·판정자·조치 / RB-B — 부분 모드 오픈 가능 여부]
실행 기록	[게이트별 실제 시각·판정, 트리거 관측, 오픈 시각, 2차 후 첫 평일에 일어난 일]

8. 서비스 수용 기준 (SAC) v[] → 판정

10~12항목. 운영 조직의 관심 순서로 — 문서·모니터링·백업복구·보안·교육·KEDB·SLA 서명·절차·소스 인수·인터페이스 운영·계약 이관·잔여 결함. 조건은 관측 가능하게, **판정자는 인수자**(운영 조직 — 기술 항목은 기술 인수자, 보안은 CPO, 계약은 구매). 증빙은 문서·기록(“완료 보고”가 아니다). G3 사전 점검 상태와 G4 판정 상태를 나란히 — 사전 점검이 없으면 G4에서 처음 본다. 미해소 시 처리 = 해소 기한·책임자 서명 → 종료 보고서의 미해결 사항 이관 목록.

#	항목	조건 (관측 가능)	판정자	증빙	G3 사전 점검 [일자]	G4 판정 [일자]	미해소 시
1	[운영 문서 n종]	[n종 전부 v1.0 이상 인수, 운영팀 검토 서명]	[인수자]	[문서 목록·서명표]	[미해소 (n/n)]	[충족 / 조건부 / 미해소]	[기한·책임자·서명]
2	[모니터링·알림]	[임계값 n개, 알림 경로 시험 n회]					
3	[백업·복구]	[RPO·RTO, DR 전환 시험 실측]					
4	[보안]	[진단 High 0, 권한 매트릭스, 파기 증적]	[CPO]				
5	[교육]	[집단별 이수율]					
6	[Known Error DB]	[ELS 중 식별된 KE 전부 등재, 우회 방법]			[해당 없음(ELS 전)]		
7	[SLA/OLA/UC 서명]	[SLA n·OLA n·UC n 전부 서명 — 한 층 미서명이면 발효 불가]					
8	[인시던트·문제·변경 절차]	[우선순위 정의, CAB 운영 n회 이상]					
9	[소스·형상 인수]	[클린 빌드 재현 100%, SBOM, 절차서]	[기술 인수자]				
10	[인터페이스 운영]	[n본 문서, 배치 절차, 임시 연동 폐기 확인]					
11	[라이선스·계약 이관]	[계약별 이관 확인, 절차 승인]	[구매]				
12	[잔여 결함·ELS 종료]	[심각도 1·2 미해결 0, 잔여 목록 서명, ELS 종료 기준 충족]			[해당 없음]		

판정: n항목 중 충족 n · 조건부 n → 현장 완료 기준 ① 판정 / 서명(인수자·일자) / 승인(스폰서·일자): _____

9. 컷오버 직전 사건 기록

창 앞에 발견된 사건의 발견 경위·시각, 사실, 영향, 선택지(각각의 결과), 결정·결정자·시각, 비용과 자금원, 사후 조치, **원인**(“담당자 실수”가 아니라 절차·양식이 만든 대기 — 절차가 만든 대기를 사람 탓으로 적으면 교훈이 남지 않는다), 교훈 등록부 연결. 사건이 게이트 1 조건에 어떻게 반영되었는지를 적는다.

항목	내용
발견	[YYYY-MM-DD hh:mm, 어느 점검에서 누가 무엇을 조회해 무엇을 알았는가]
사실	[계약·금액·발주 단계·어느 결재에서 언제부터 대기 — 지침 조항·시행일 인용]
영향	[컷오버에 미치는 영향 — 창 이탈 여부]
선택지	[① 대기(소요·창 영향) ② 임시 수단(비용·조건) ③ 기각 사유]
결정	[채택안 — 결정자·시각, 적용·시험 시각, 자금원(풀·보고 일정), 런북 반영]
사후	[정식 결재·발주·적용 일자, 만료 전 확인자]
원인	[절차의 부작용 — 어느 지침에 무엇이 없었는가, 어느 양식이 무엇을 추적하지 않았는가]
교훈	[L-nn — 개정 요청 대상 표준·양식]

10. 실행 기록 · 인수 서명

게이트 판정 기록(시각·판정·서명자), 트리거 관측(발동 0이어도 관측값/임계값), 계획 대비 편차(분 단위 — “약간 지연”은 기록이 아니다), D+1 ELS 착수 인계 서명(인수자 실명·시각), 2차 컷오버 인수. 성공한 컷오버의 기록을 남기지 않는 것이 가장 흔한 오류다.

항목	내용
게이트 판정 기록	[1: 일시 go/no-go(서명) / 2: (재실행 n회) / 3: / 오픈:]
트리거 관측	[RB-1 관측값/임계값 · RB-2 · RB-3 · RB-4 → 발동 n]
편차	[게이트별 ±분, 적제, 배포, 오픈 / 여유 소진 n / n]
D+1 ELS 착수 인계	[인수자 실명 · 서명 일시 · ELS 착수 주차 · 컨트롤룸 해산·위험 규모]
2차 컷오버	[오픈 일시, 인수자 서명, 트리거 발동]

통제관 (서명)	게이트 3 · 오픈 판정자 (서명)	운영 인수자 (서명)	수행사 PM (서명)
[P1 PM]	[스폰서]	[서비스운영팀장]	[수행사]